

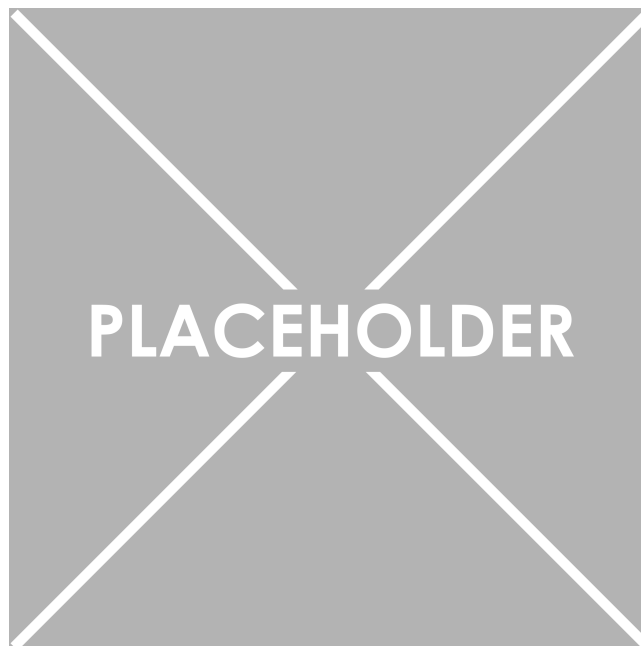
Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 15 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 6,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. A derivada da função $f(x) = x^x$ é igual a:
 - A. $x^x \ln(x)$
 - B. x^x
 - C. xx^{x-1}
 - D. $x^x(\ln(x) + x)$
 - E. $x^x(\ln(x) + 1)$
2. Você estava ouvindo a discussão de dois colegas, o João e a Maria. Enquanto o João afirmava que o conceito de banco de dados (BD) é extremamente diferente do conceito de sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD), a Maria discordava e afirmava que o banco de dados nada mais é do que um componente do SGBD. Nesse momento o professor entrou na sala, percebeu a discussão e falou que:
 - A. Não é possível saber quem estava certo ou errado pois não definiram qual o modelo de dados que estava sendo considerado na discussão.
 - B. Os dois estavam errados pois não são conceitos separados nem componentes, são conceitos sinônimos.
 - C. O João estava certo já que o banco de dados é, realmente, um conceito diferente do conceito do sistema de gerenciamento de bancos de dados, e existe de forma independente.
 - D. Os dois estavam certos pois o conceito, na prática, depende da situação específica que se está considerando.
 - E. A Maria estava certa já que o banco de dados é, realmente, um componente interno do sistema de gerenciamento de bancos de dados e não existe de forma independente.
3. (ENADE 2014) Considere o seguinte banco de dados ilustrado no diagrama relacional abaixo:

Figure 1: Estados e fornecedores



A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

A. `SELECT e.nome`

`FROM estado e,`

`FROM fornecedor f`

`WHERE e.nome = f.uf;`

B. `SELECT e.nome`

`FROM estado e`

`WHERE e.uf IN (SELECT f.uf`

`FROM fornecedor f);`

C. `SELECT e.nome`

`FROM estado e`

`WHERE e.uf NOT IN (SELECT f.uf`

`FROM fornecedor f);`

D. `SELECT e.nome`

`FROM estado e,`

`FROM fornecedor f`

`WHERE e.uf = f.uf;`

E. `SELECT e.uf`

`FROM estado e`

`WHERE e.nome NOT IN (SELECT f.uf`

`FROM fornecedor f);`

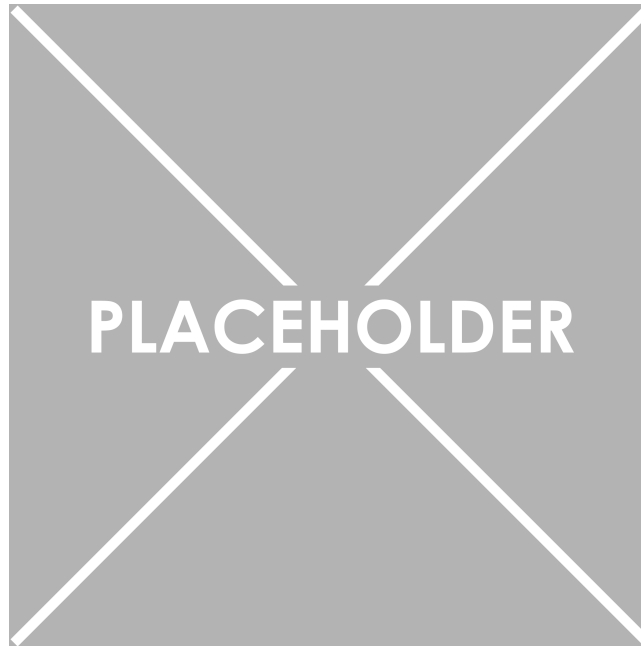
4. Na criptografia com chave pública:

A. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do remetente e decifragem com a chave pública do destinatário.

B. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do destinatário e decifragem com a chave pública do destinatário.

- C. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do destinatário e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
 - D. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do remetente e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
 - E. O sigilo é obtido através da codificação com a chave pública do destinatário e decifragem com a chave privada do destinatário.
5. (Adaptado do ENADE 2005) Avalie o seguinte diagrama relacional de um banco de dados:

Figure 2: Banco de dados de peças e fornecedores



Assinale a opção que apresenta um comando SQL que permite obter uma lista que contenha o nome de cada fornecedor que tenha fornecido alguma peça, o código da peça fornecida, a descrição dessa peça e a quantidade fornecida da referida peça.

- A. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecedores INNER JOIN fornecimentos;`
 - B. `SELECT f2.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas INNER JOIN fo`
 - C. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecimentos f ON (p.codigo = f.cod_peca) IN`
 - D. `SELECT DISTINCT p.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas p INN`
 - E. `SELECT nome, codigo, descricao, quantidade FROM pecas INNER JOIN FORNECEDORE`
6. Qual das seguintes igualdades é verdadeira?
- (I) $n^2 = \mathcal{O}(n^3)$
 - (II) $2 \cdot n + 1 = \mathcal{O}(n^2)$
 - (III) $n^3 = \mathcal{O}(n^2)$
 - (IV) $3 \cdot n + 5 \cdot n \log n = \mathcal{O}(n)$
 - (V) $\log n + \sqrt{n} = \mathcal{O}(n)$

As opções para a resposta correta são:

- A. somente II, III e IV
 - B. somente I, II e V
 - C. somente I e II
 - D. somente III, IV e V
 - E. somente I, III e IV
7. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

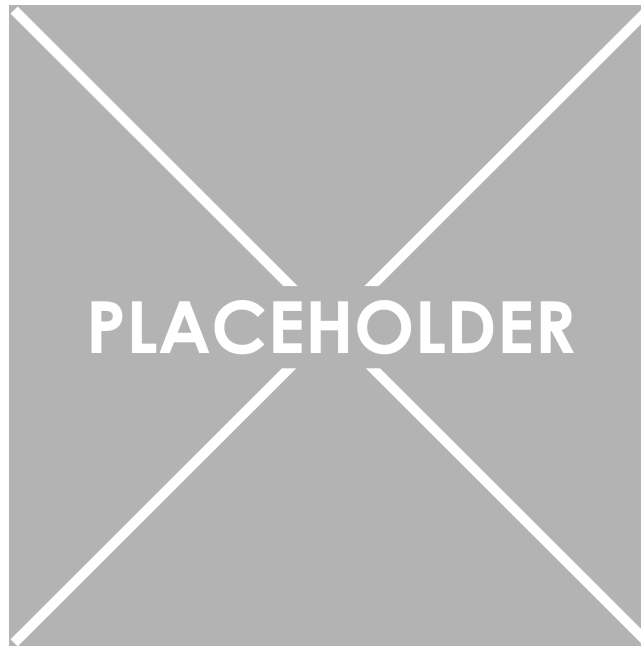
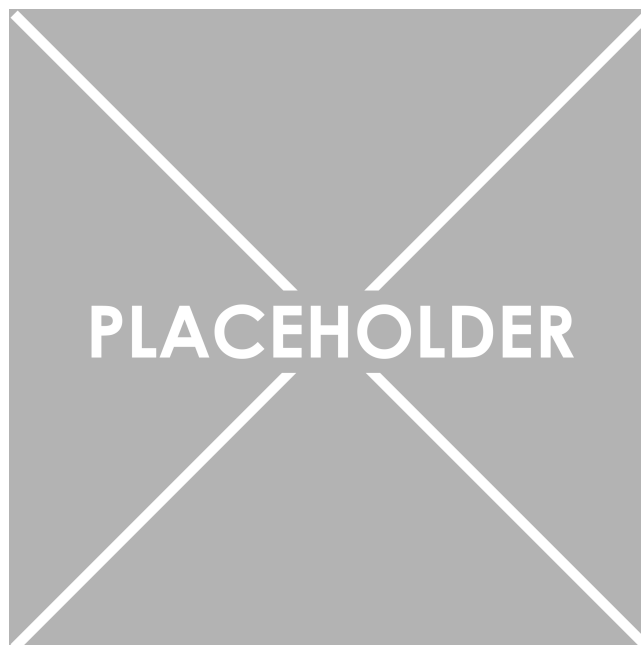


Figure 3: Questão 59

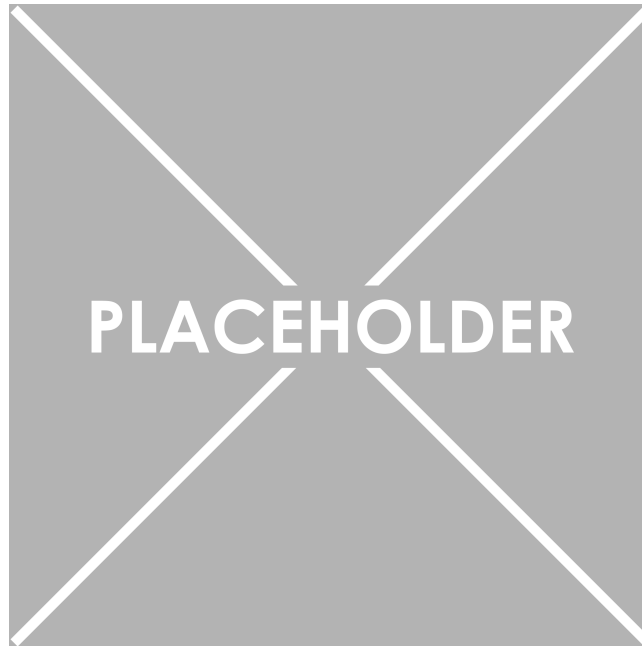
Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a b c d e f$
 - B. $a b e i$
 - C. $a b d h e i$
 - D. $a c f$
 - E. $a b d e f$
8. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:
- A. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.
 - B. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.

- C. Nenhuma das alternativas anteriores.
- D. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.
- E. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
9. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
- B. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
- C. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
- D. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
- E. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
10. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



A. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`WHERE NOT EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela1 t2`

`WHERE t2.id = tk.fk);`

B. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela2 t2`

`WHERE t2.id = t1.fk);`

C. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`

`WHERE t2.fk <> NULL;`

D. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`

```
WHERE t1.id IS NULL;
```

E. `SELECT *`

```
FROM tabela1 t1
```

```
INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);
```

11. *Starvation* ocorre quando:

- A. Dois ou mais processos são forçados a acessar dados críticos alternando estritamente entre eles.
- B. O processo tenta mas não consegue acessar uma variável compartilhada.
- C. A prioridade de um processo é ajustada de acordo com o tempo total de execução do mesmo.
- D. Pelo menos um evento espera por um evento que não vai ocorrer.
- E. Pelo menos um processo é continuamente postergado e não executa.

12. A interposição de um circuito de memória cache entre o processador e a memória principal (RAM)

- A. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
- B. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
- C. permite acessos concorrentes à memória RAM
- D. diminui o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
- E. diminui o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória

13. Algoritmos distribuídos podem usar passagem de "token" por um anel lógico para implementar exclusão mútua ou ordenação global de mensagens. Nesses algoritmos, apenas o processo que possui o "token" tem a permissão de usar um recurso compartilhado ou numerar mensagens, por exemplo. Considerando o conceito acima, podemos afirmar que:

- A. para usar essa abordagem, os computadores precisam estar conectados em uma rede com topologia em
- B. nessa abordagem é impossível evitar a geração espontânea de vários "tokens" mesmo em sistemas livres de falhas
- C. a abordagem é pouco robusta pois a perda do "token" por um processo provoca o bloqueio do algoritmo distribuído que a usa
- D. a abordagem é adequada apenas para sistemas onde possa ser controlado o tempo que cada computador permanece com o
- E. a abordagem deve tratar no mínimo dois tipos de defeitos: perda do "token" e colapso de processos

14. Qual o valor do atributo $E.val$ após a análise da expressão "4 / 2 / 2" para o esquema de tradução a seguir?

- $E \rightarrow T/E1 \{E.val = T.val/E1.val\}$
- $E \rightarrow T \{E.val = T.val\}$

- $T \rightarrow \text{digito} \{T.val = \text{val}(\text{digito})\}$
 - A. 1
 - B. 8
 - C. 4
 - D. 3
 - E. 2

15. Um banco de dados (BD) é uma coleção logicamente coerente de dados relacionados e persistentes. Em relação às características de um banco de dados, assinale a alternativa verdadeira:

- A. Não precisa de dados atuais e verdadeiros para ser útil (para representar corretamente a realidade atual).
- B. Geralmente é projetado e usado para finalidades gerais, sendo extremamente genéricos e adaptáveis para qualquer situação.
- C. Não precisam ser obrigatoriamente computadorizados, existem bancos de dados manuais e/ou em papel.
- D. Armazena dois grandes “tipos” de dados: os dados do usuário final e os metadados, sendo que os metadados ficam armazenados nas mesmas tabelas que os dados dos usuários e isso nos permite saber a estrutura dos bancos de dados.
- E. Representa um aspecto (ou parte) do mundo real, parte essa chamada de “catálogo” ou “dicionário de dados”.